

2025 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 列出整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中的全部单位: _____.
- (2) 列出使得 q 元域存在且 $31 < q < 41$ 的所有 q 的取值: _____.
- (3) 设 L/K 为域的扩张, $\alpha \in L$ 为 K 上的 n 次代数元, 给出域扩张 $K(\alpha)/K$ 的一组基: _____.
- (4) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数且 n 为正整数. 给出使 F 有 q 元子域的 q 的取值: _____.
- (5) 设 L/K 是域的有限 Galois 扩张, M 是 K 与 L 的中间域, 则 Galois 群 $\text{Gal}(L/M)$ 的不变域正是域_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 交换幺环 R 的理想 $P \neq R$ 为 R 的素理想当且仅当商环 R/P 为域 ().
- (2) 对于 q 元域 F , 有 $x^{q-1} - 1 = \prod_{a \in F \setminus \{0\}} (x - a)$ ().
- (3) 有理数域 $\mathbb{Q}$ 的乘法群是循环群 ().
- (4) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的正规扩张 ().
- (5) 设 K 与 L 为复数域 $\mathbb{C}$ 的子域, 且 $K/\mathbb{Q}$ 与 $L/\mathbb{Q}$ 都是域的有限次正规扩张, 则 $KL/\mathbb{Q}$ 也是域的有限次正规扩张, 这里 KL 是 $K \cup L$ 生成的 $\mathbb{C}$ 的子域 ().
- (6) 复数域 $\mathbb{C}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 ().
- (7) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$, 其中 $p_1, \dots, p_n$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_n$ 为正整数. 那么, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_n^{a_n}\mathbb{Z}$ 同构 ().
- (8) 一元多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 都是 Euclid 整环 ().
- (9) 域 F 上的形式幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是 $F[[x]]$ 中单位当且仅当 $a_0 \neq 0$ ().
- (10) 设 K 是特征为零的域, n 为正整数, L 为 $x^n - 1$ 在 K 上的分裂域, 则 Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ 必为 Abel 群 ().

三. (10 分) 证明二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 不同构.

四. (10 分) 构造 $F_3 = \{0, \pm 1\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 上的一个三次不可约 (一元) 多项式, 进而构造出一个 27 元域.

五. (共 10 分) 设 σ 是体 K 到它自身的映射, $\sigma(1) = 1$, 而且对任何的 $a, b \in K$ 有 $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b)$ 与 $\sigma(aba) = \sigma(a)\sigma(b)\sigma(a)$.

- (1) (5 分) 对 $a, b \in K$ 证明 $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1}$, $\sigma(a^2) = \sigma(a)^2$, 并且 $\sigma(ab) + \sigma(ba) = \sigma(a)\sigma(b) + \sigma(b)\sigma(a)$. [提示: 利用 $(a+b)^2$.]
- (2) (5 分) 任给 $a, b \in K$, 利用 (1) 证明要么 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$ 要么 $\sigma(ab) = \sigma(b)\sigma(a)$, 亦即 $(\sigma(ab) - \sigma(a)\sigma(b))(1 - \sigma(ab)^{-1}\sigma(b)\sigma(a)) = 0$.

六. (10 分) 证明整环 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 Noether 环. [提示: 先证有 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 的理想 I , 使得 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]/I \cong R$.]

七. (10 分) 设 F 为 p^n 元域, 这里 p 为素数, n 为正整数. 又设 $S = \{x^2 : x \in F\}$.

- (1) (5 分) 在 $p = 2$ 时, 证明 S 中元两两不同, 从而 $S = F$.
- (2) (5 分) 假设 p 为奇素数, 利用循环群 $F^* = F \setminus \{0\}$ 来说明 $|S| = \frac{p^n + 1}{2}$, 再证明每个 $a \in F$ 可以表示成 $a = x^2 + y^2$ (其中 $x, y \in F$), 亦即 $\{a - s : s \in S\} \cap S \neq \emptyset$.

八. (10 分) 设 R 为交换幺环, $U(R)$ 为其单位群 (即 $U(R)$ 由 R 的乘法可逆元构成). 假设差集 $R \setminus U(R)$ 是环 R 的理想, 用反证法证明 R 有唯一的极大理想.

九. (10 分) 设 E 是特征为素数 p 的域, F 是 E 的代数扩域. 又设 $\alpha \in F$.

- (1) (5 分) 假设 α 为 E 上可分元, $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 α 与 α^p 在 E 上的极小多项式. 证明 $\deg f(x) \leq \deg g(x)$, 进而说明 $E(\alpha) = E(\alpha^p)$.
- (2) (5 分) 证明 $E(\alpha) = E(\alpha^p)$ 时 α 为 E 上可分元. [提示: 利用域扩张 $E(\alpha^p)/E$ 的基底]